

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет: программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное обеспечение

Направление подготовки (специальность): Программная инженерия

О Т Ч Е Т

О производственной преддипломной практике

Тема задания: *Разработка интеллектуальной системы управления складом для организаций малого бизнеса*

Обучающийся: *Ван Минчжи, Р34151*

Руководитель практики от университета: *Маркина Т.А., к.т.н., старший преподаватель*

Руководитель ВКР: *Харитоновна Анастасия Евгеньевна, преподаватель*

Дата: 28 мая 2025

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ	5
1. Инструктаж обучающегося.....	5
2. Написание текста ВКР	5
3. Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат.....	7
4. Предзащита ВКР	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
Приложение 1. Справка о проверке в системе Антиплагиат	9
Приложение 2. Презентация для защиты ВКР	10

ВВЕДЕНИЕ

Тема практики: Разработка интеллектуальной системы управления складом для организаций малого бизнеса.

Целью производственной преддипломной практики являлось закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в университете, а также приобретение практических навыков, необходимых для подготовки и успешной защиты ВКР.

В ходе практики задачи выполнены представлены в таблице 1.

Таблица 1. Этапы производственной преддипломной практики

№ этапа	Наименование этапа	Задание этапа
1	Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2	Написание текста ВКР	Подготовить текст ВКР в соответствии с инд. заданием. Текст ВКР представляется в электронном виде и включает введение, основную часть, заключение (не менее 40 страниц, в которые не входят титульный лист, аннотация, задание на ВКР, оглавление/содержание, список сокращений, список источников и приложения). Во введении дается общая характеристика работы (актуальность темы, цель и задачи исследования, степень проработанности проблемы, методы исследования, объект и предмет исследования, положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость работы, апробация и внедрение результатов исследования, личный вклад). При составлении обзора необходимо использовать не менее 20 источников не старше 5 лет, в том числе не менее 20% научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для диссертаций, и не менее 15% в изданиях, индексируемых в базах WoS/Scopus. В заключении приводится список основных результатов исследования, с обоснованием их научной и практической значимости. При формулировке результатов необходимо указывать количественные и качественные характеристики экспериментальных исследований, подтверждающих достижение поставленной цели. Обязательным пунктом заключения должны быть пути дальнейших направлений исследований по теме ВКР. К отчёту текст ВКР не прикладывается.
3	Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат	Сдать на проверку текст ВКР секретарю ГЭК и получить справку о прохождении проверки (оригинальность не менее 75 процентов или не более 25% заимствований). В отчёт приложить полученную справку.
4	Предзащита ВКР	Подготовить электронную презентацию (не более 15 слайдов) с результатами работы и пройти предзащиту (готовность к защите не менее 70%). В отчёт в приложение поместить презентацию
5	Оформление отчёта, получение отзыва с оценкой от руководителя	Подготовить электронную презентацию (не более 15 слайдов) с результатами работы и пройти предзащиту (готовность к защите не менее 70%). В отчёт в приложение поместить презентацию

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ

1. Инструктаж обучающегося

В начале производственной преддипломной практики обучающийся прошёл обязательный вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

По итогам инструктажа обучающиеся ознакомились с основными документами, расписался в соответствующем журнале регистрации и подтвердили полное понимание изложенных требований и готовность их соблюдать на протяжении всей практики.

2. Написание текста ВКР

В рамках индивидуального задания была выполнена разработка и исследование интеллектуальной системы управления складом (WMS) для малых и средних предприятий. Работа включала в себя полный цикл проектирования, реализации и анализа эффективности программного продукта.

В ходе выполнения задания:

- Проведён анализ существующих решений в области складской логистики и определены ключевые потребности МСП.
- Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе.
- Разработана архитектура системы, реализован модульный backend на основе Spring Boot и frontend на Vue.js с использованием ElementUI.
- Внедрены интеллектуальные функции, такие как автоматическое распределение товаров по ячейкам и рекомендации при отгрузке.

- Реализована визуализация складских данных с помощью библиотеки ECharts.
- Проведено тестирование системы, включая функциональные и нагрузочные испытания.
- Подтверждено достижение цели — сокращение времени отгрузки при заказе в интернет-магазине, что демонстрирует практическую значимость решения.

Результатом выполнения индивидуального задания стала рабочая система, обладающая высокой степенью прикладной ценности и потенциалом для дальнейшего развития.

Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием, включает введение, основную часть и заключение. Во введении дана общая характеристика исследования, обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, научная новизна, практическая значимость.

В процессе подготовки теоретического обзора использованы 8 научных источников, опубликованных не ранее чем за последние 5 лет, в том числе статьи из изданий, рекомендованных ВАК РФ и индексируемых в базах WoS/Scopus.

Основная часть включает подробное описание архитектуры разработанной системы, методики реализации и результаты тестирования. В заключении приведены основные итоги исследования, а также намечены направления дальнейших исследований по теме работы.

Общий объём текста составил 45 страниц, исключая титульный лист, аннотацию, содержание, список сокращений, источники и приложения.

3. Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат

После завершения выпускной квалифицированной работы первое, что необходимо сделать, это объединить титульный лист, задание, аннотацию и текст ВКР в одной файл(.pdf), а затем предоставить его секретарю ГЭК для проверки в ИСУ.

Результат проверки составляет 99%, что официально подтверждает, что ее оригинальность соответствует установленным требованиям (не менее 75% от оригинального текста), а сертификат прилагается в Приложении 1 отчета.

4. Предзащита ВКР

Для прохождения предзащитного этапа была подготовлена электронная презентация на 11 слайдов, которая содержала основные результаты работы, включая актуальность темы, цели и задачи, функциональность разработанной системы, ключевые технические решения и достигнутые результаты.

Презентация была представлена членам комиссии на онлайн-заседании перед защитой, после чего члены комиссии предложили контент, который необходимо было дополнить/изменить, и в итоге получила 90% проходной балл и была признана готовой к защите.

Электронная версия презентации включена в Приложение 2 отчета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной практики я выполнила задания каждого этапа практики: написала выпускную квалификационную работу; прошла проверку диссертации на плагиат в ИСУ и получила сертификат; прошла предзащиту и получила доступ к итоговой защите ВКР.

Приложение 1. Справка о проверке в системе Антиплагиат



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Национальный исследовательский
университет ИТМО (Университет ИТМО)

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Ван Минчжи
Самоцитирование
рассчитано для: Ван Минчжи
Название работы: ВКР_P34151_Ван М.
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ	0.74%	СОВПАДЕНИЯ	0.74%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	99.26%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	99.26%
ЦИТИРОВАНИЯ	0%	ЦИТИРОВАНИЯ	0%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 19.05.2025

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 19.05.2025 17:19

Структура документа: Проверенные разделы: основная часть с.3-6, 11-16, 17-49, содержание с.1-2, введение с.7-11, выводы с.16-17
Модули поиска: Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте; Интернет Плюс; ИПС Адилет; СПС ГАРАНТ: аналитика; Рувики; Переводные заимствования; IEEE; Медицина; Шаблонные фразы; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Публикации eLIBRARY; Цитирование; СМИ России и СНГ; Диссертации НББ; Патенты СССР, РФ, СНГ; Кольцо вузов; Публикации РГБ; Коллекция НБУ; Сводная коллекция ЭБС; Кольцо вузов (переводы и перефразирования); Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте; Перефразирования по коллекции IEEE; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика; Переводные заимствования IEEE; Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования); Переводные заимствования по к...

Работу проверил: Королева Юлия Александровна
ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.



Актуальность

ІІТМО



МСП - Малые и Средние Предприятия

1. Важность управления складом;
2. Проблемы с существующими системами управления запасами;
3. Рыночный спрос и ценность исследования.

Цель и задачи

ІІТМО

Цель

Сокращение времени отгрузки товаров при заказе в интернет-магазине

Задачи

1. Анализ существующих решений и сбор требований;
2. Проектирование архитектуры системы управления складом;
3. Разработка и тестирование системы.



3

Ключевые модули системы

ІІТМО

- Управление складами и ячейками хранения;
- Управление процессами приёмки и отгрузки (включая автоматическое распределение инвентаря);
- Статистика и визуализация данных;
- Оповещение о дефиците и анализ срочности задач.



4

- Фронтенд: Vue 2 + Element UI + ECharts;
- Бэкенд: Spring Boot + MyBatis-Plus + REST API;
- База данных: MySQL;
- Особенности архитектуры:
 - разделение фронтенда и бэкенда;
 - модульная структура;
 - лёгкая масштабируемость.

5

Механизм автоматического распределения инвентаря



- Автоматическая проверка достаточности запасов;
- Распределение товаров по ячейкам на основе потребности;
- Формирование записей для комплектации;
- Обновление статуса заказа и замыкание цикла отгрузки.

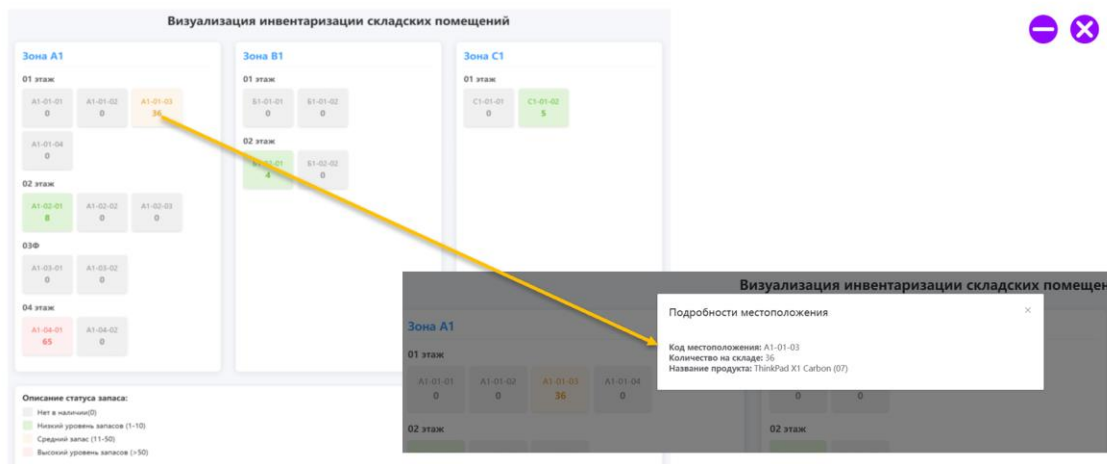
6

Визуализация местонахождения запасов ИТМО

- Графическое отображение структуры склада и размещения ячеек;
- Показ количества и наименований товаров в каждой ячейке;
- Цветовая индикация уровня запасов (**высокий** / **средний** / **низкий**);
- Автоматическое обновление данных после операций.

7

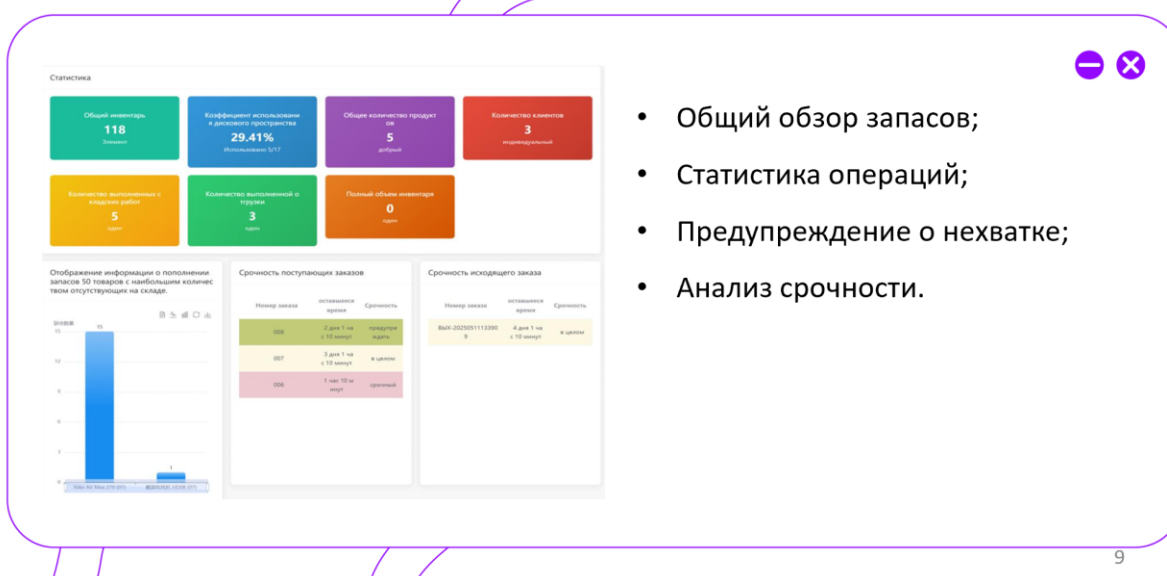
Визуализация местонахождения запасов ИТМО



8

Статистика и оповещения

ИТМО



- Общий обзор запасов;
- Статистика операций;
- Предупреждение о нехватке;
- Анализ срочности.

9

Результаты тестирования

ИТМО

Этап процесса	Традиционный способ (сек.)	В системе (сек.)	Объяснение оптимизации
Поиск местоположения товара	60	5	Визуализация местонахождения запасов
Проверка наличия достаточного запаса	30	0	Система проверяет автоматически
Подтверждение места сборки	20	0	Автоматическое распределение инвентаря
Назначение задания по сбору и уведомление сборщиков	40	5	Автоматическая генерация и отправка задания
Сборка	30	30	Ручной процесс — без изменений времени
Обновление статуса и остатков	30	5	Автоматическое обновление БД и отображения
Итого	≈ 210 сек.	≈ 45 сек.	Снижение времени в 3–4 раза

10

WMS – Warehouse Management System

МСП - Малые и Средние Предприятия



- Построение интеллектуальной, визуализированной и легко масштабируемой WMS для МСП;
- Полнота функционала и стабильность работы системы;
- Поддержка управления несколькими складами и визуализация данных;
- Обеспечение технической поддержки цифровой трансформации МСП.

11

Спасибо за внимание!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

Ван Минчжи
Р34151